

Entrega Sprint 3 y 4

José Carlos Quintero

Paola Espinoza

Julián Soto

María Paula Jiménez

3 de setiembre de 2025

Tabla de contenidos

1 Sprint 3	1
1.1 Planificación	1
1.2 Daily	2
1.3 Revisión en clase (Fecha: 2025-09-19)	4
1.4 Criterios de aceptación cumplidos:	4
1.5 Retrospective (Fecha: 2025-09-19)	4
2 Sprint 4	4
2.1 Planificación	4
2.2 Daily	6
2.3 Revisión en clase (Fecha: 2025-10-03)	7
2.4 Criterios de aceptación cumplidos:	7
2.5 Retrospective (Fecha: 2025-10-03)	8

1 Sprint 3

1.1 Planificación

1.1.1 Objetivo del Sprint

Realizar un análisis descriptivo exploratorio de los datos, así como también, avanzar en el desarrollo metodológico y antecedentes.

1.1.2 Historias de usuario

- HU28 - “Como analista/investigador quiero redactar el marco teórico y enlazar la bibliografía para sustentar el proyecto con evidencia científica” (Estimación: 5 pts) – *Criterios de aceptación confirmados.*
- HU62 - “Datos convertidos al formato tidy” (Estimación: 3 pts) – *Criterios de aceptación confirmados.*
- HU60 - “Como analista de datos quiero crear métodos para análisis estadístico descriptivo” (Estimación: 8 pts) – *Criterios de aceptación confirmados.*
- HU61 - “Creación de la presentación para el sprint3” (Estimación: 2 pts) – *Criterios de aceptación confirmados.*

1.1.3 Plan de alto nivel

- *Semana 1:* Investigación y borradores
- *Semana 2:* Resumen descriptivo, metodología y antecedentes

1.1.4 Criterios de aceptación del Sprint

- ☐ Los datos están en formato tidy adecuadamente para análisis.
- ☐ Los antecedentes están terminados.
- ☐ Hay métodos para análisis estadístico descriptivo.

1.1.5 Asignación de tareas inicial

- *José Carlos Quintero:* resumen descriptivo.
- *Paola Espinoza:* resumen descriptivo.
- *Julián Soto:* metodología.
- *María Paula Jiménez:* antecedentes.

1.1.6 Posibles bloqueos o impedimentos conocidos

- **Bloqueo:** Falta de tiempo.

1.2 Daily

1.2.1 Fecha: 2025-09-09

1.2.1.1 Paola Espinoza Hernández:

- ¿Qué hice ayer?: Reunirme con mis compañeros para planear las acciones del sprint
- ¿Qué haré hoy?: Planear mi plan de acción
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: No

1.2.1.2 José Carlos Quintero:

- ¿Qué hice ayer?: pensar en cómo encaminar mejor el tema
- ¿Qué haré hoy?: empezar con el análisis descriptivo de los datos
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

1.2.1.3 Julián Soto:

- ¿Qué hice ayer?: participación en la reunión para la división de tareas.
- ¿Qué haré hoy?: estructurar la realización de las tareas asignadas, en el esquema semanal.
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: No

1.2.1.4 María Paula Jiménez:

- ¿Qué hice ayer?: nos reunimos para repartir las tareas de cada uno
- ¿Qué haré hoy?: planeo comenzar a trabajar en los antecedentes
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

1.2.2 Fecha: 2025-09-12

1.2.2.1 Paola Espinoza Hernández:

- ¿Qué hice ayer?: analizar las acciones a realizar
- ¿Qué haré hoy?: investigar sobre mapas
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: poco tiempo

1.2.2.2 José Carlos Quintero:

- ¿Qué hice ayer?: revisar por encima la base de datos
- ¿Qué haré hoy?: realizar cambios que considere necesarios
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

1.2.2.3 Julián Soto:

- ¿Qué hice ayer?: avanzar con la estructuración de las tareas asignadas para este sprint.
- ¿Qué haré hoy?: iniciar con una comparación metodológica de los distintos modelos propuestos.
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

1.2.2.4 María Paula Jiménez:

- ¿Qué hice ayer?: analizar las actividades por completar
- ¿Qué haré hoy?: avanzar lo más posible con los antecedentes
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

1.2.3 Fecha: 2025-09-17

1.2.4 Paola Espinoza Hernández:

- ¿Qué hice ayer?: investigar mapas
- ¿Qué haré hoy?: actualizar el dashboard con un mapa más bonito
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

1.2.5 José Carlos Quintero:

- ¿Qué hice ayer?: investigar sobre la metodología de la investigación
- ¿Qué haré hoy?: redactar una parte del análisis exploratorio de la base de datos
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

1.2.6 Julián Soto:

- ¿Qué hice ayer?: continuación con la comparación metodológica de distintos modelos.
- ¿Qué haré hoy?: valorar la inclusión de modelos alternativos en la comparación metodológica.
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: poca disponibilidad de tiempo

1.2.7 María Paula Jiménez:

- ¿Qué hice ayer?: empecé a hacer el canva de la presentación del sprint3
- ¿Qué haré hoy?: planeo terminar los antecedentes
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

1.3 Revisión en clase (Fecha: 2025-09-19)

1.3.1 Resultado mostrado

- *Funcionalidad A*: (“Antecedentes terminados enlazando la bibliografía”).
- *Funcionalidad B*: (“Métodos para análisis estadístico descriptivo”).
- *Funcionalidad C*: (“Análisis exploratorio de la base de datos”).

1.3.2 Retroalimentación

- **Profesor**: NA
- **Compañeros**: NA

1.4 Criterios de aceptación cumplidos:

- [✓] - Historias 28, 60, 61, 62. completadas.

1.5 Retrospective (Fecha: 2025-09-19)

1.5.1 Qué salió bien

1. *Colaboración en el equipo*: Logramos terminar el sprint a tiempo.
2. *Repartimiento de tareas*: Se repartió tomando en cuenta los deseos de cada uno.
3. *Documentación actualizada*: Se mantuvo al día, evitó retrabajo luego.

1.5.2 Qué podría mejorar

- *Gestión de tiempo con las historias*: La creación de las historias no se hicieron al inicio.

1.5.3 Acciones concretas para el próximo sprint

Refinar historias en refinamiento semanal – Hacer la creación de historias con más anticipación y agregar criterios de aceptación más detallados.

2 Sprint 4

2.1 Planificación

2.1.1 Objetivo del Sprint:

Realizar una exploración inicial de distintos modelos estadísticos para el análisis de la prevalencia infantil de obesidad y sobrepeso en Costa Rica.

2.1.2 Historias de usuario

- HU#71 - (Modelo Nacional Simplificado) Como investigador, quiero aplicar los algoritmos Metropolis-Hastings y muestreo de Gibbs, para obtener una estimación de la prevalencia de la obesidad a nivel nacional (sin distinción de distritos). (Estimación: 3 pts)
- HU#73 - (Modelo distrital No Bayesiano) Como investigador, quiero aplicar un modelo de regresión a partir de variables sociodemográficas, para obtener una estimación de la prevalencia de la obesidad a nivel distrital. (Estimación: 5 pts)
- HU#74 - (Modelo distrital) Como investigador, quiero aplicar un modelo de regresión con covariables sociodemográficas y efectos provinciales, para estimar la prevalencia de la obesidad a nivel distrital. (Estimación: 8 pts)
- HU#75 - Como analista de datos, quiero preparar y presentar los resultados de los Sprints #3 y #4 para comunicar de manera clara los hallazgos, avances y resultados parciales del proyecto. (Estimación: 2 pts)

2.1.3 Plan de alto nivel:

- *Semana 1:* Delimitar los modelos estadísticos que se considerarán preliminarmente para el proyecto.
- *Semana 2:* Implementar los modelos estadísticos propuestos, así como también valorar su respectivo ajuste.

2.1.4 Criterios de aceptación del Sprint:

- ☐ Se cumplen todos los criterios para (UH#71), (UH#73), (UH#75). Además, se cumple parcialmente (UH#74).
- ☐ (UH#71) Implementación de los algoritmos Metropolis-Hastings y muestreo de Gibbs, para este caso específico.
- ☐ (UH#71) Convergencia del algoritmo con > 5000 iteraciones.
- ☐ (UH#71) Se reporta media, desviación estándar, IC95% para la distribución posterior de prevalencia de obesidad.
- ☐ (UH#71) Resultados se presentan en tabla resumen.
- ☐ (UH#73) Selección y calibración de un modelo de regresión para la prevalencia de obesidad, a partir de las covariables sociodemográficas distritales.
- ☐ (UH#73) Se presentan los diagnósticos de ajuste del modelo.
- ☐ (UH#73) Se presentan los resultados principales obtenidos del modelo.
- ☐ (UH#74) Se incluyen covariables demográficas validadas.
- ☐ (UH#74) Se presentan los diagnósticos del modelo.
- ☐ (UH#74) Se presenta: la media, desviación estándar, e IC95% para la distribución posterior de la prevalencia de obesidad, por distrito.
- ☐ (UH#75) Resumen de los principales resultados obtenidos en los sprints 3 - 4
- ☐ (UH#75) Preparación de una presentación divulgativa, donde se exponga dicho resumen, de forma clara y profesional.

2.1.5 Asignación de tareas inicial

- José Carlos Quintero: HU#71, HU#74
- Paola Espinoza Hernández: HU#71, HU74#
- Julián Soto: HU#73, HU74#, HU#75
- Paula Jiménez: HU#73, HU#75

2.1.6 Posibles bloqueos o impedimentos conocidos

- **Bloqueo:** El principal bloqueo es la especificación e implementación del modelo jerárquico bayesiano.
- **Solución** Enfocar la búsqueda metodológica en este tipo de modelos, así como también, recibir retroalimentación por parte del profesor.

2.2 Daily

2.2.1 Fecha: 2025-09-26

2.2.1.1 Paola Espinoza Hernández:

- ¿Qué hice ayer?: revisar la implementación de la metodología
- ¿Qué haré hoy?: Agregar la implementación de metodología al documento escrito
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no

2.2.1.2 José Carlos Quintero:

- ¿Qué hice ayer?: comenzar la programación del modelo metrópolis hastig
- ¿Qué haré hoy?: finalizar el modelo y crear gráficos
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no sé en qué usar los componentes demográficos de la base de datos

2.2.1.3 Julián Soto:

- ¿Qué hice ayer?: finalizar la asignación de tareas para el sprint.
- ¿Qué haré hoy?: ajuste del modelo de regresión simplificado.
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: No

2.2.1.4 María Paula Jiménez:

- ¿Qué hice ayer?: Empezar a estudiar la regresión logística.
- ¿Qué haré hoy?: Avanzar con la entrega del reporte de los sprint 3 y 4.
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no.

2.2.2 Fecha: 2025-09-30

2.2.2.1 Paola Espinoza Hernández:

- ¿Qué hice ayer?: agregar resultados a documento escrito.
- ¿Qué haré hoy?: agregar resultados al dashboard.
- ¿Hay algo que me está bloqueando?: no.

2.2.2.2 José Carlos Quintero:

- ****¿Qué hice ayer?***: desarrollo de modelo para encontrar la distribución del parámetro de prevalencia de obesidad y sobrepeso a nivel nacional.
- ****¿Qué haré hoy?***: investigar sobre la mejor manera de realizar distribuciones a nivel regional.
- ****¿Hay algo que me está bloqueando?***: no.

2.2.2.3 Julián Soto:

- **¿Qué hice ayer?**: Revisión de modelos de regresión para datos agregados.
- **¿Qué haré hoy?**: ajuste de un modelo de regresión binomial con datos agregados.
- **¿Hay algo que me está bloqueando?**: no.

2.2.2.4 María Paula Jiménez:

- **¿Qué hice ayer?**: Revisión de modelos de regresión para datos agregados.
- **¿Qué haré hoy?**: Empezar con la presentación.
- **¿Hay algo que me está bloqueando?**: no.

2.3 Revisión en clase (Fecha: 2025-10-03)

2.3.1 Resultado mostrado

- *Funcionalidad A*: Distribución posterior de la prevalencia infantil de sobrepeso y obesidad, obtenida a través del algoritmo de Metrópolis Hastings.
- *Funcionalidad B*: Falta de ajuste del modelo de regresión binomial con covariables sociodemográficas a nivel distrital.
- *Funcionalidad C*: Especificación preliminar de un modelo de regresión jerárquico bayesiano, para modelar la prevalencia infantil de sobrepeso y obesidad a nivel distrital.

2.3.2 Retroalimentación

- **Profesor**: Profundizar en el estudio metodológico de la Teoría de Procesos Estocásticos, puntualmente, en el contexto de especificar distribuciones previas para la varianza de los efectos aleatorios.
- **Compañeros**: NA

2.4 Criterios de aceptación cumplidos:

- [✓] Se cumplen todos los criterios para (UH#71), (UH#73), (UH#75). Además, se cumple parcialmente (UH#74).
- [✓] (UH#71) Implementación de los algoritmos Metropolis-Hastings y muestreo de Gibbs, para este caso específico.
- [✓] (UH#71) Convergencia del algoritmo con > 5000 iteraciones.
- [✓] (UH#71) Se reporta media, desviación estándar, IC95% para la distribución posterior de prevalencia de obesidad.
- [✓] (UH#71) Resultados se presentan en tabla resumen.

- [✓] (UH#73) Selección y calibración de un modelo de regresión para la prevalencia de obesidad, a partir de las covariables sociodemográficas distritales.
- [✓] (UH#73) Se presentan los diagnósticos de ajuste del modelo.
- [✓] (UH#73) Se presentan los resultados principales obtenidos del modelo.
- [✓] (UH#74) Se incluyen covariables demográficas validadas.
- ☒ (UH#74) Se presentan los diagnósticos del modelo.
- ☒ (UH#74) Se presenta: la media, desviación estándar, e IC95% para la distribución posterior de la prevalencia de obesidad, por distrito.
- [✓] (UH#75) Resumen de los principales resultados obtenidos en los sprints 3 - 4
- [✓] (UH#75) Preparación de una presentación divulgativa, donde se exponga dicho resumen, de forma clara y profesional.

2.5 Retrospective (Fecha: 2025-10-03)

2.5.1 Qué salió bien

1. Colaboración en el equipo: las tareas asignadas se completaron de forma eficiente en subgrupos de trabajo.
2. Implementación de modelos: se ajustaron preliminarmente dos modelos estadísticos. Sus resultados proporcionaron una guía para proponer un modelo jerárquico bayesiano.
3. Delimitación del alcance: se terminó de delimitar el alcance del proyecto.
4. Equilibrio de asignaciones: las asignaciones se realizaron de forma equilibrada por persona (2), mientras que el scrum master se encargó de (3).

2.5.2 Qué podría mejorar

- Falta de reuniones: en el contexto del sprint, se sugiere al menos una reunión por sprint para compartir el avance en las tareas asignadas.

2.5.3 Acciones concretas para el próximo sprint

- Reunión para determinar la especificación concreta del modelo.